Informe de Estructura de Base de Datos – Sistema RFID

Motor: PostgreSQL 14.17
Esquema: public
Propietario: rfidroom
Codificación: UTF8
Fecha de dump: 16/09/2025

---

1. Tabla: Bin

Descripción: Registra lecturas de EPC (tags RFID) asociadas a pacientes y quirófanos. Representa el consumo o uso de recursos/instrumental.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	integer	NOT NULL, PK	Identificador único de la lectura. Auto-incremental mediante secuencia `Bin_id_seq`.
devid	varchar(50)	NOT NULL	Identificador del dispositivo lector.
devip	varchar(50)	NOT NULL	IP del dispositivo lector.
devmac	varchar(50)	NOT NULL	MAC del dispositivo lector.
EPC	varchar(24)	NOT NULL	Código EPC del tag RFID leído.
Antenna	integer	NULL	Número de antena que realizó la lectura.
RSSI	integer	NULL	Intensidad de la señal recibida.
patient	varchar(50)	NULL	Identificador del paciente asociado al tag.
operating_room	varchar(50)	NULL	Quirófano o sala donde se realizó la lectura.
Local_time	varchar(100)	NULL	Fecha/hora de la lectura, formato string.

Secuencia: `Bin_id_seq` (auto-incremento de `id`)
Clave primaria: `id`

---

2. Tabla: EPC_master

Descripción: Registro maestro de todos los EPC disponibles en el sistema, con descripciones y ubicación.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	integer	NOT NULL, PK	Identificador único del registro. Auto-incremental mediante secuencia `EPC_master_id_seq`.
EPC	varchar(24)	NOT NULL	Código EPC único del tag.
short_description	varchar(100)	NOT NULL	Descripción breve del tag o instrumento.
Local_time	timestamp	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha/hora de registro del tag.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
Almacen	varchar(50)	NULL	Ubicación o almacén del tag.

Secuencia: `EPC_master_id_seq`

Clave primaria: `id`

---

3. Tabla: EPC_readings

Descripción: Registro histórico de lecturas de EPC, con stock y consumo temporal.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	integer	NOT NULL, PK	Identificador único de la lectura. Secuencia: `EPC_readings_id_seq`.
devid	varchar(50)	NOT NULL	Identificador del lector RFID.
devip	varchar(50)	NOT NULL	IP del lector.
devmac	varchar(50)	NOT NULL	MAC del lector.
EPC	varchar(24)	NOT NULL	Código EPC leído.
Antenna	integer	NULL	Número de antena utilizada.
RSSI	integer	NULL	Intensidad de señal.
Stock	integer	NULL	Stock disponible del tag en el momento de la lectura.
Local_time	timestamp	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha/hora de la lectura.
Used	integer	NULL	Indicador de uso del tag.
EPC_User	varchar(24)	NULL	EPC asociado a usuario (si aplica).
Time_User	varchar(100)	NULL	Fecha/hora asociada a `EPC_User`.
Tmp	integer	NULL	Campo temporal o de control interno.

Secuencia: `EPC_readings_id_seq`

Clave primaria: `id`

---

4. Tabla: User_readings

Descripción: Registro de lecturas de usuarios RFID (personas), normalmente para control de acceso.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	integer	NOT NULL, PK	Identificador único de la lectura. Secuencia: `User_readings_id_seq`.
devid	varchar(50)	NOT NULL	Identificador del lector.
devip	varchar(50)	NOT NULL	IP del lector.
devmac	varchar(50)	NOT NULL	MAC del lector.
EPC	varchar(24)	NOT NULL	Código EPC del usuario.
Antenna	integer	NULL	Antena utilizada en la lectura.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
RSSI	integer	NULL	Intensidad de la señal.
Local_time	timestamp	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha/hora de la lectura.

Secuencia: `User_readings_id_seq`

Clave primaria: `id`

---

5. Tabla: user_room

Descripción: Define permisos o estado de acceso de usuarios a diferentes puertas o salas.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	integer	NOT NULL, PK	Identificador único del registro. Secuencia: `user_room_id_seq`.
epc	varchar(24)	NULL	EPC del usuario.
user	varchar(100)	NULL	Nombre o identificador del usuario.
door	varchar(50)	NULL	Puerta o sala a la que se asigna el acceso.
state	integer	NULL	Estado del usuario en la puerta (1=activo, 0=inactivo).

Secuencia: `user_room_id_seq`

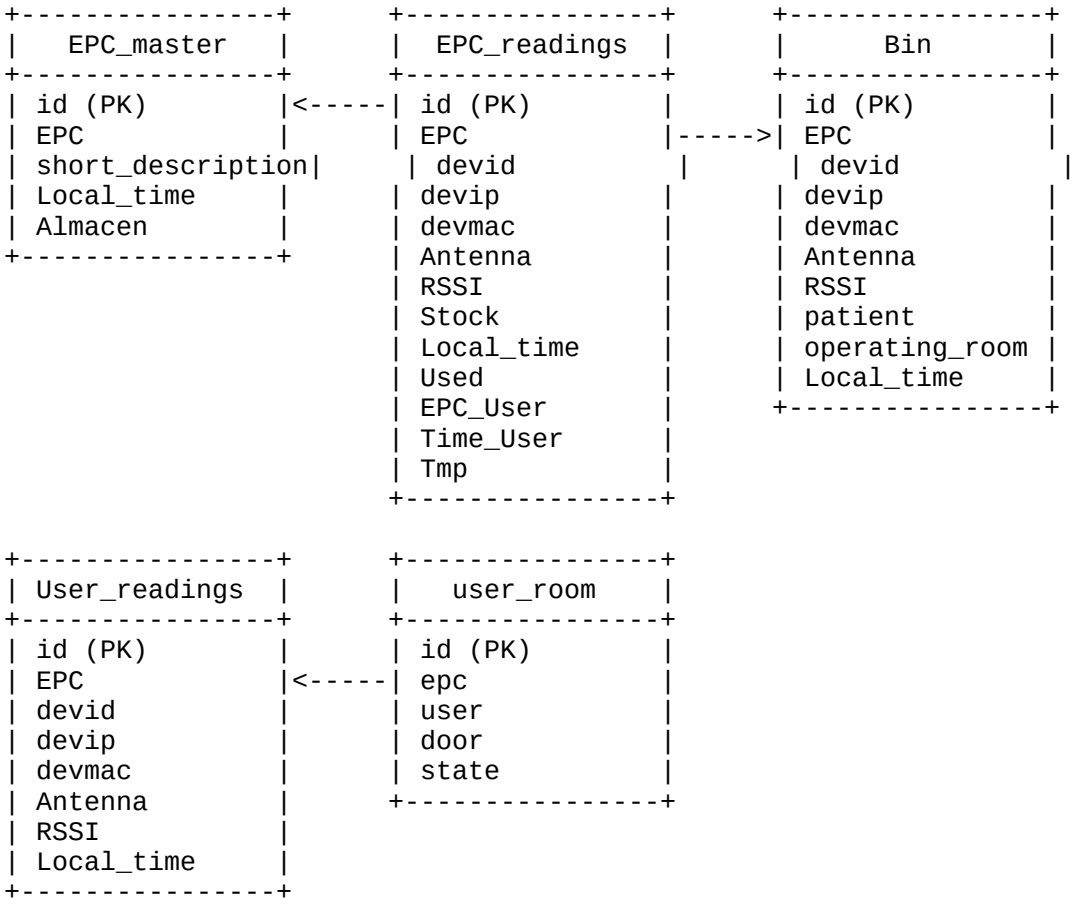
Clave primaria: `id`

---

6. Consideraciones Generales

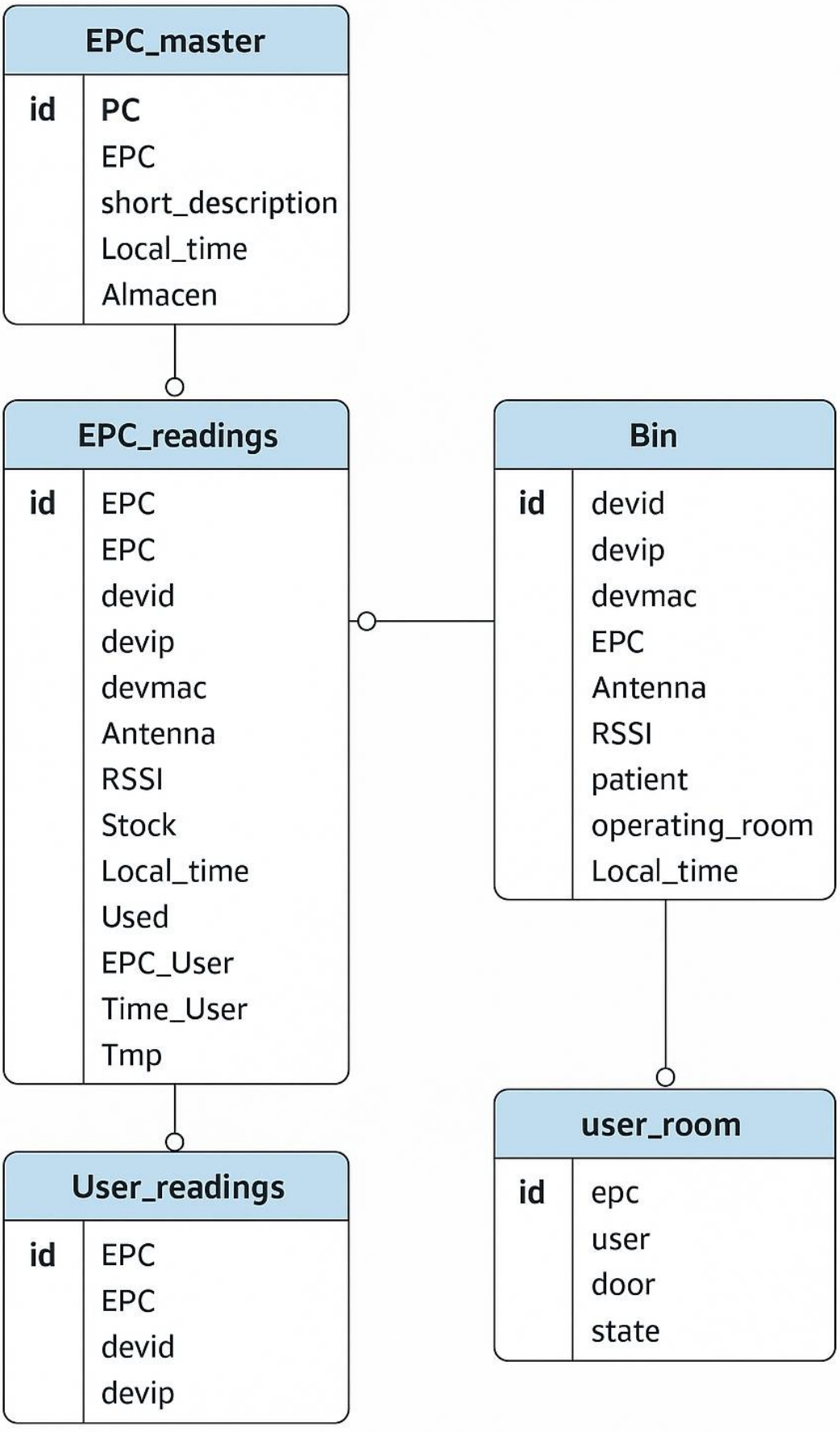
1. Todas las tablas utilizan **secuencias propias** para la generación de la columna `id` (auto-incremental).
2. Las claves primarias están definidas en la columna `id` de cada tabla.
3. Las tablas `Bin` y `EPC_readings` contienen campos de timestamp y string para registrar la fecha/hora de la lectura.
4. Las tablas están preparadas para el **registro de inventario, consumo y acceso** en un sistema RFID hospitalario o industrial.
5. No existen restricciones de **foreign key**, lo que indica que la integridad referencial debe gestionarse a nivel de aplicación.

Diagrama Entidad-Relación (ERD) – Sistema RFID



Relaciones sugeridas (lógicas, no declaradas en DB)

1. `EPC_master.EPC` ↔ `Bin.EPC`
   Vincula lecturas con el registro maestro de tags.
2. `EPC_master.EPC` ↔ `EPC_readings.EPC`
   Relaciona lectura histórica con el registro maestro.
3. `User_readings.EPC` ↔ `user_room.epc`
   Relaciona usuarios leídos con permisos de acceso.
4. `Bin.devid`, `EPC_readings.devid`, `User_readings.devid`
   Campos comunes que permiten asociar todas las lecturas al dispositivo que capturó el EPC.


EPC_master
id
PC
EPC
short_description
Local_time
Almacen
EPC_readings
id
EPC
EPC
devid
devip
devmac
Antenna
RSSI
Stock
Local_time
Used
EPC_User
Time_User
Tmp
Bin
id
devid
devip
devmac
EPC
Antenna
RSSI
patient
operating_room
Local_time
User_readings
id
EPC
EPC
devid
devip
user_room
id
epc
user
door
state